Cours d'Algèbre I

Prof. L.S. CHADLI

Faculté des Sciences et Techniques Béni Mellal

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Logique Mathématiques

I. Proposition et fonction propositionnelle

Définition 1.1

On appelle **proposition mathématique** tout énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité Vrai (**V**) ou Faux (**F**).

Remarque 1.2

Il est d'usage de noter une proposition en utilisant une lettre majuscule (par exemple P, Q, R).

Exemples 1.3

1. **" La biologie est la science du vivant."** est une proposition vraie.
2. **"Le soleil se lève à l'ouest"** est une proposition fausse.
3. **"Le carré d'un nombre réel est négatif."** est une proposition fausse.

I. Proposition et fonction propositionnelle

Remarque 1.4

Les énoncés que nous rencontrons le plus souvent sont d'une nature plus générale. Par exemple :
On peut dire que l'énoncé **"4 est un multiple de 2"** est une proposition vraie, d'ailleurs si on considère un entier naturel n.
On ne peut pas dire si l'énoncé **"n est un multiple de 2"** est vrai ou faux puisque sa valeur de vérité dépend de l'entier n.
Par conséquent, l'énoncé **"n est un multiple de 2"** n'est pas une proposition. On dit que c'est **une fonction propositionnelle**.

Définition 1.5

On appelle **fonction propositionnelle** toute proposition dont la valeur de vérité dépend d'une ou plusieurs variables.

I. Proposition et fonction propositionnelle

Exemples 1.6

Soit la fonction propositionnelle,
$P(t)$ " $t^2 - t + 1$ est un multiple de 3 , $t \in \mathbb{N}$ "

1. $P(0)$ " 1 est un multiple de 3 " est une proposition fausse.
2. $P(2)$ " 3 est un multiple de 3 " est une proposition vraie.

II. Opérations sur les propositions

Les connecteurs logiques permettent à partir d'une proposition P, Q, R, ... de créer de nouvelles propositions composées dont on peut déterminer la valeur de vérité à partir des valeurs de vérité de P, Q, R, ... Les cinq connecteurs logiques usuels sont :

$$\textbf{"et", "non", "ou"}, \ \Longrightarrow, \ \Longleftrightarrow .$$

II. 1 L'opérateur logique "et"

La **conjonction** des propositions P et Q notée $(P \textit{ et } Q)$ ou $P \wedge Q$ est une propostion dont la valeur de vérité est donnée par la table de vérité suivante :

P	Q	P **et** Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Figure – Table de vérité de l'opérateur « et ».

II. Les connecteurs logiques

Remarque 2.1

La *conjonction* "P et Q", est notée par :

$$"P \wedge Q"$$

Exemples 2.2

- « $(2+3=5) \wedge (0=0)$ » . Cette proposition est vraie car « $2+3=5$ » et « $0=0$ » sont vraies ($1^{\text{ère}}$ ligne du tableau au-dessus).
- « $(2+3=5) \wedge$ (Béni Mellal est une ville Côtière) » est fausse. En effet, je sais que $2+3=5$ est vraie par contre « *Béni Mellal est une ville Côtière* »est fausse. ($2^{\text{ème}}$ ligne du tableau).

II. Les connecteurs logiques

II. 2 L'opérateur logique "ou"

La **disjonction** des propositions P et Q notée $(P\ ou\ Q)$ ou $P \vee Q$ est une proposition dont la valeur de vérité est donnée par la table de vérité suivante :

P	Q	P **ou** Q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Figure – Table de vérité de l'opérateur « ou ».

II. Les connecteurs logiques

Remarque 2.3

La *disjonction* "P ou Q", est notée par :

$$"P \vee Q"$$

Exemples 2.4

- « $(2+3=5) \vee (0=0)$ ». Cette proposition est vraie car « $2+3=5$ »et « $0=0$ »sont vraies ($1^{\text{ère}}$ ligne du tableau au-dessus).
- « $(2+3=5) \vee$ (Béni Mellal est une ville Côtière) » est vraie. En effet, je sais que $2+3=5$ est vraie par contre « *Béni Mellal est une ville Côtière* »est fausse. ($2^{\text{ème}}$ ligne du tableau).

II. Les connecteurs logiques

II. 3 La négation "non"

La **négation** d'une proposition P se note (non P) ou $\bar{P}$ ou $\neg P$. La proposition $\bar{P}$ est vraie si P est fausse, elle est fausse si P est vraie. Le tableau suivant s'appelle la **table de vérité** de la proposition $\bar{P}$.

P	V	F
non P	F	V

Figure – Table de vérité de "non P"

Exemples 2.5

On doit déjà avoir conscience que la négation de "ce chat est blanc" n'est pas "ce chat est noir", mais tout simplement "ce chat n'est pas blanc".
Soit P la proposition définie par "24 est un multiple de 2", P est une proposition vraie. $\bar{P}$ est définie par "24 n'est pas un multiple de 2", $\bar{P}$ est une proposition fausse.

II. Les connecteurs logiques

II. 4 L'implication " $\Longrightarrow$ "

Soient P, Q deux propositions, "$P \Rightarrow Q$" est une proposition fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse. On reprend ceci dans la table de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

II. Les connecteurs logiques

Exemples 2.7

1. "$x + 1 = 3 \Rightarrow (x + 1)^2 = 9$" est vraie.
2. "$(x + 1)^2 = 9 \Rightarrow x + 1 = 3$" est fausse, car pour que $(x + 1)^2$ soit égal à 9, il n'est pas obligatoire que $x + 1$ soit égal à 3 (car $x + 1$ peut aussi être égal à -3).
3. "$\sin(\theta) > 1 \Longrightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$" est vraie! Eh oui, si P est fausse alors la proposition "$P \Longrightarrow Q$" est toujours vraie. Du point de vue de la déduction mathématique, cela signifie qu'à partir d'une formule fausse on peut démontrer n'importe quoi, par exemple "$2 = 3$ et $2 = 1 \Rightarrow 2 + 2 = 3 + 1 = 4$".

II. Les connecteurs logiques

II. 5 L'équivalence " $\Longleftrightarrow$ "

Soient P, Q deux propositions, la proposition notée " $P \Leftrightarrow Q$" est une proposition vraie uniquement lorsque P et Q sont simultanément vraies ou fausses, on écrit "$P \Leftrightarrow Q$" et on lit P équivalent à Q. On reprend ceci dans la table de vérité :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

II. Les connecteurs logiques

Remarque 2.8

Deux propositions qui ont la même valeur de vérité sont dites équivalentes. on se basant sur cette remarque, l'implication $P \Rightarrow Q$ est équivalente à $\bar{P} \vee Q$.

P	Q	$\bar{P}$	$\overline{P} \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

D'après cette table de vérité on aperçoit bien l'équivalence entre $P \Rightarrow Q$ et $\bar{P} \vee Q$.

II. Les connecteurs logiques

Théorème 2.8

Soient P et Q deux propositions, alors $P \Leftrightarrow Q$ et $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ sont deux propositions équivalentes.

Exemples 2.9

"n est pair Ssi $n+2$ est pair". pour le démontrer, nous procédons en 2 étapes :

- « n est pair $\Rightarrow$ $n+2$ pair. »
  Supposons n pair. On peut écrire $n = 2k$ pour un certain entier k. On a alors $n+2 = 2k+2 = 2(k+1)$ avec $k+1$ entier, et donc $n+2$ est pair.
- « $n+2$ pair $\Rightarrow$ n est pair. »
  Supposons $n+2$ pair. On peut écrire $n+2 = 2k$ pour un certain entier k. On a alors $n = 2k-2 = 2(k-1)$ avec $k-1$ entier, et donc n est pair.

II. Les connecteurs logiques

Exercice (Voir TD)

Soient P et Q deux propositions montrer que

1) $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
2) $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$
3) **Lois de Morgan**
   $\overline{(P \wedge Q)} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q}$
   $\overline{(P \vee Q)} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$.

Définition 2.10 (Contraposée d'une implication)

Soient P et Q deux propositions. L'implication $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ s'appelle la contraposée (ou l'implication contraposée) de l'implication $P \Rightarrow Q$.

III. Quantificateurs

III. 1 Quantificateur universel

Si pour tout $x \in E$, $P(x)$ est vraie. Alors on écrit $\forall x \in E, \quad P(x)$ et on lit " pour tout $x \in E$, $P(x)$ " ou " quelque soit $x \in E$, $P(x)$ " le symbole " $\forall$" s'appelle le quantificateur **universel**.

III. 2 Quantificateur existentiel

Si pour au moins un élément $(x \in E)$, $P(x)$ est vraie, on écrit "$\exists x \in E$, $P(x)$" et on lit " il existe au moins un élément x de E tel que $P(x)$".

III. Quantificateurs

Exemples 3.1

- "$\forall x \in [1, +\infty[,\ x^2 \geqslant 1$" est une proposition vraie.
- "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geqslant 1$" est une proposition fausse.
- "$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2$ est pair $\Longrightarrow n$ est pair" est une proposition vraie.
- La proposition quantifiée "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 4$" est vraie car il existe (au moins) un élément de $\mathbb{R}$ qui vérifie $x^2 = 4$. C'est le cas des deux réels -2 et 2.
- "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = -1$" est fausse (aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif).

III. Quantificateurs

III. 3 La négation des quantificateurs

La négation de "$\forall x \in E,\ P(x)$" **est** "$\exists x \in E,\ non\, P(x)$".

La négation de "$\exists x \in E,\ P(x)$" **est** "$\forall x \in E,\ non\, P(x)$".

Exemples 3.3

- la négation de "$\forall x \in [1, +\infty[,\ x^2 \geqslant 1$" est la proposition "$\exists x \in [1, +\infty[,\ x^2 < 1$". En effet la négation de $x^2 \geqslant 1$ est $non\,(x^2 \geqslant 1)$ mais s'écrit plus simplement $x^2 < 1$.
- la négation de "$\exists z \in \mathbb{C},\ (z^2 + z + 1 = 0)$" est la proposition "$\forall z \in \mathbb{C},\ (z^2 + z + 1 \neq 0)$".
- La négation de "$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ x + y > 10$" est "$\exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R}\ x + y \leqslant 10$".
- la négation de "$\forall x \in \mathbb{Q},\ x + 1 \in \mathbb{R}$" est "$\exists x \in \mathbb{Q},\ x + 1 \notin \mathbb{R}$"

III. Quantificateurs

Proposition 3.4

Soient E un ensemble, A et B deux parties de E.
$A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in E$ "$x \in A \Rightarrow x \in B$". $P(x)$: "$x \in A \Rightarrow x \in B$"
$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \exists x \in E$ "$x \in A$ et $x \in B$". $P(x)$: "$x \in A$ et $x \in B$".
$A = B \Leftrightarrow \forall x \in E$ "$x \in A \Leftrightarrow x \in B$". $P(x)$: "$x \in A \Leftrightarrow x \in B$".

Remarque

S'il existe un et un seul élément $x \in E$ tel que $P(x)$ et vraie, on écrit $(\exists! x \in E), P(x)$ et on lit il existe un unique $x \in E$ tel que $P(x)$ est vraie.

III. Quantificateurs

Exemple 3.5

$\exists! n \in \mathbb{N},\ n + n = 0.$
$\exists! x \in \mathbb{R},\ x^2 = 0.$
$\exists! n \in \mathbb{N},\ n^3 = 1.$

Propositions 3.6

1) $(\forall x \in E), (P(x) \text{ et } Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E, P(x) \text{ et } \forall x \in E, Q(x)).$
2) $(\exists x \in E), (P(x) \text{ et } Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E, P(x) \text{ et } \exists x \in E, Q(x)).$
3) $(\forall x \in E), (P(x) \text{ ou } Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E, P(x) \text{ ou } \forall x \in E, Q(x)).$
4) $(\exists x \in E), (P(x) \text{ ou } Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E, P(x) \text{ ou } \exists x \in E, Q(x)).$

IV. Raisonnements Mathématiques

IV. 1 Raisonnement Directe

Pour montrer que $P \Longrightarrow Q$, on suppose que si P est vraie, et on montre que Q est vraie.

IV. Raisonnements Mathématiques

IV. 2 Raisonnements par contraposée

Ce raisonnement est basé sur l'équivalence suivante :

$$\boxed{(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (non\, Q \Longrightarrow non\, P)}$$

Exemples 4.3

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.
Nous supposons que n n'est pas pair. Nous voulons montrer qu'alors n^2 n'est pas pair.
Comme n n'est pas pair, il est impair et donc il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$. Alors $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2l + 1$ avec $l = 2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$. Et donc n^2 est impair.
Conclusion : nous avons montré que si n est impair alors n^2 est impair. Par contra-position ceci est équivalent à : si n^2 est pair alors n est pair.

IV. Raisonnements Mathématiques

IV. 3 Raisonnement par Absurde

Le raisonnement par l'absurde pour montrer "$P \Longrightarrow Q$" repose sur le principe suivant : on suppose à la fois que P est vraie et que Q est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si P est vraie alors Q doit être vraie et donc "$P \Longrightarrow Q$" est vraie.

Exemples 4.5

• Montrons que « il n'y a pas de plus grand nombre entier ».
Supposons, par l'absurde, qu'il y a un plus grand nombre entier, et appelons le n. Alors, $n+1$ est un nombre entier, et $n+1$ est plus grand que n, ce qui est absurde de par notre choix de n est le plus grand entier est une proposition fausse, alors « il n'y a pas de plus grand nombre entier »est une proposition vraie.

IV. Raisonnements Mathématiques

IV. 4 Raisonnement par contre-exemple

- Pour montrer qu'une proposition est fausse il suffit de donner **un contre exemple**.

Exemples 4.6

$E = \{n \in \mathbb{N}$ tel que 6 divise n et 4 divise $n\}$.
Démontrer que la proposition suivante est fausse. $P : (\forall n \in E)(24 \text{ divise } n)$
par contre exemple pour $n = 12$, on a 6 divise 12 et 4 divise 12 donc $12 \in E$ mais 24 ne divise pas 12.

IV. Raisonnements Mathématiques

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n, est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

IV. 5 Raisonnement par Récurrence

Si,

1. $P(0)$ est vraie
2. $P(n) \implies P(n+1)$ pour n fixé.
   Alors, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes : lors de l'***Initialisation*** on prouve $P(0)$.
Pour l'étape d'***Hérédité***, on suppose $n \geqslant 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que la proposition $P(n+1)$ au rang suivant est vraie.
Enfin dans la ***Conclusion***, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

IV. Raisonnements Mathématiques

Exemples 4.7

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$. Pour $n \geqslant 0$, notons $P(n)$ la proposition suivante :

$$"2^n > n",$$

Nous allons démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.
Initialisation. Pour $n = 0$ nous avons $2^0 = 1 > 0$. Donc $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Fixons $n \geqslant 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Nous allons montrer que $P(n+1)$ est vraie.

$$\begin{aligned} &2^{n+1} = 2^n + 2^n, \\ &2^{n+1} \geqslant 2^n + n \quad \text{car par } P(n) \text{ nous savons que } 2^n > n. \\ &2^{n+1} \geqslant n + 1 \quad \text{car } 2^n \geqslant 1. \quad \text{Donc } P(n+1) \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

Conclusion Par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$, c'est-à-dire "$2^n > n$" pour tout $n \geqslant 0$.

Logique mathématiques

Au départ de toute théorie mathématiques se trouve un petit nombre d'**énoncés** que l'on pose comme vrais a priori (on les appelle des **axiomes**), à partir desquels se déduisent d'autres résultats mathématiques. Un résultat mathématique qui mérite d'être retenu est en général qualifié de **proposition**. D'ailleurs, suivant son importance dans le cadre d'une théorie donnée, il pourra aussi être qualifié de

Lemme

Un résultat d'une importance mineure, apparaissant en général en préambule de résultats plus importants.

Théorème

Un résultat d'une importance majeure.

Logique Mathématiques

Corollaire

Un résultat est qualifié de corollaire à un autre résultat si sa démonstration découle directement du résultat mathématiques dont il est le corollaire.

Définition

Un énoncé qui définit un nouvel objet mathématiques.

Remarque :

Un résultat mathématique est donc un énoncé vrai ou faux que l'on peut déduire d'axiomes ou d'autres résultats mathématiques en s'appuyant sur des règles strictes de logique.

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Théorie des ensembles

I. Vocabulaire et notations

Ensemble

Un ensemble est une collection d'objets tous distincts. On appelle ces objets les éléments de cet ensemble.

Exemple 1.2

$E = \{a, b, c\}$, $F = \{0, 1, Noir, Blan\}$, $H = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$.

Notations

Soit E un ensemble, si x est un élément de E, on note $x \in E$.
Inclusion : On dit que A est un sous-ensemble de E si A est une partie de E et on note $A \subset E$. Autrement dit $\forall x \in A,\ x \in E$.
Égalité : $E = F$ si et seulement si $(E \subset F)$ et $(F \subset E)$.

I. Vocabulaire et notations

Ensembles particuliers

- Si un ensemble ne contient aucun élément, on dit qu'il s'agit de l'ensemble vide et on le note $\emptyset$.
- Un ensemble qui n'a qu'un seul élément est appelé **singleton**.
- Un ensemble qui a deux éléments est appelé **paire**.
- L'ensemble des parties de l'ensemble E est notée $\mathcal{P}(E)$.

Exemple 1.3

Si $E = \{a, b, c\}$, nous avons :

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

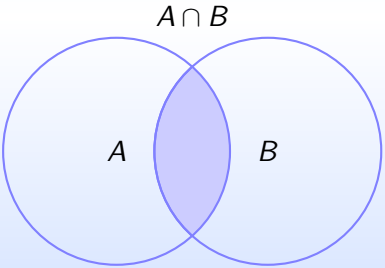
II. Opérations sur les ensembles

Définition 2.1 (Intersection)

Soit E un ensemble et soient A et B deux parties de E.
On définit l'intersection de A et B et on note $A \cap B$ par :

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \, et \, x \in B\}.$$

Si $A \cap B = \emptyset$ alors les deux ensembles A et B sont dits disjoints.

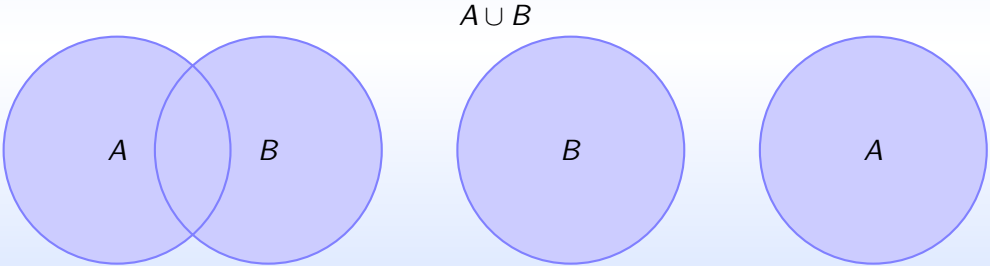


II. Opérations sur les ensembles

Définition 2.3 (Réunion)

Soit E un ensemble et soient A et B deux parties de E.
On définit l'Réunion de A et B et on note $A \cup B$ par :

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \, ou \, x \in B\}$$



II. Opérations sur les ensembles

Proposition 2.4

Pour tout ensemble A, B, C, nous avons :

a) $B \cap A = B \cap A$,
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$,
$A \cap \emptyset = \emptyset$,
$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$.

b) $A \cup B = B \cup A$,
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$,
$A \cup \emptyset = A$,
$A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A$.

c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
la distributivité de "$\cap$" sur "$\cup$".
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$,
la distributivité de "$\cup$" sur "$\cap$".

II. Opérations sur les ensembles

Preuve :

a) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$

Supposons que $A \cap B = A$, et montrons que $A \subset B$

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow x \in A \cap B \\ &\Rightarrow x \in A \, et \, x \in B \\ &\Rightarrow x \in B. \end{aligned}$$

D'où $A \cap B = A \Rightarrow A \subset B$.

Inversement, on suppose que $A \subset B$ et montrons que $A \cap B = A$

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow x \in B \\ &\Rightarrow x \in A \, et \, x \in B \\ &\Rightarrow x \in A \cap B. \end{aligned}$$

Donc $A \subset A \cap B$, de même,

II. Opérations sur les ensembles

Soit

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Rightarrow x \in A \, et \, x \in B \\ &\Rightarrow x \in A. \end{aligned}$$

Donc $A \cap B \subset A$. Par conséquent $A \cap B = A$

b) $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A$

On suppose que $A \cup B = A$ et montrons que $B \subset A$

$$\begin{aligned} x \in B &\Rightarrow x \in A \cup B \\ &\Rightarrow x \in A \end{aligned}$$

D'où $B \subset A$.

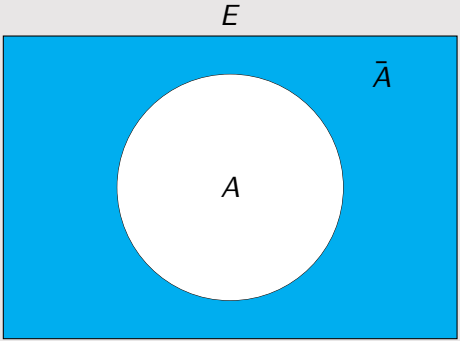
On suppose que $B \subset A$, il est claire que $A \subseteq A \cup B$,

on a $B \subset A$ or $A \subseteq A$ donc $A \cup B \subseteq A \cup A = A$ enfin $A \cup B = A$.

II. Opérations sur les ensembles

Définition 2.5 (Complémentaire)

Soit A une partie d'un ensemble E. On appelle complémentaire de A dans E, noté $\overline{A}$ ou C_E^A, la partie de E définie par :
$\overline{A} = C_E^A = \{x \in E, x \notin A\}$.



II. Opérations sur les ensembles

Notez bien que $\overline{\emptyset} = C_E^{\emptyset} = E$ et $\overline{E} = C_E^{E} = \emptyset$.

Proposition 2.6

Soit E un ensemble et soient A et B deux parties de E, on a :

a) $\overline{\overline{A}} = A$.

b) $A \subset B \Leftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A}$.

c) $A = B \Leftrightarrow \overline{B} = \overline{A}$.

d) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

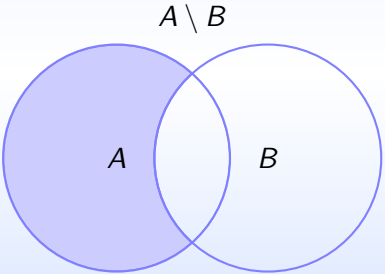
e) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

II. Opérations sur les ensembles

Définition 2.7 (Différence des ensembles)

Soient E un ensemble et A, B deux sous-ensembles de E, on défini la différence des ensembles de A et B notée $A \backslash B$ par :

$$A \backslash B = \{x \in E, x \in A \, et \, x \notin B\}.$$



II. Opérations sur les ensembles

Remarque 2.8

Si $B \subset A$ alors $A \backslash B = C_A^B$.
Soient A et B deux parties de E, alors on a $A \backslash B = A \cap \overline{B}$.
En effet

$$\begin{aligned} x \in A \backslash B &\Leftrightarrow x \in E \, et \, x \in A \, et \, x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \, et \, x \in E \, et \, x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \, et \, x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap \overline{B}. \end{aligned}$$

II. Opérations sur les ensembles

Proposition 2.9

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

i) $A \backslash \emptyset = A \quad A \backslash A = \emptyset$.

ii) $A \subset B \Rightarrow A \backslash B = \emptyset$.

iii) $A \backslash (B \cap C) = (A \backslash B) \cup (A \backslash C)$
$A \backslash (B \cup C) = (A \backslash B) \cap (A \backslash C)$.

iv) $A \cap (B \backslash C) = (A \cap B) \backslash (A \cap C)$.

II. Opérations sur les ensembles

Remarque 2.10

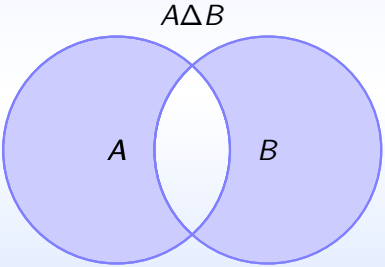
1) La différence des ensembles est une opération non commutative.
   En général $A \backslash B \neq B \backslash A$, par exemple si $A \neq \emptyset$ on a
   $A \backslash \emptyset = A$ et $\emptyset \backslash A = \emptyset$.
2) La différence des ensembles n'est pas associative (en général $(A \backslash B) \backslash C \neq A \backslash (B \backslash C)$.
   En effet, si on prend $A = \mathbb{R}^+$, $B = \mathbb{R}^-$ et $C = \mathbb{R}$.
   $(A \backslash B) \backslash C = (\mathbb{R}^+ \backslash \mathbb{R}^-) \backslash \mathbb{R} = \mathbb{R}_*^+ \backslash \mathbb{R} = \emptyset$.
   $A \backslash (B \backslash C) = \mathbb{R}^+ \backslash (\mathbb{R}^- \backslash \mathbb{R}) = \mathbb{R}^+ \backslash \emptyset = \mathbb{R}^+$.

II. Opérations sur les ensembles

Définition 2.11 (La différence symétrique)

La différence symétrique de A et B est l'ensemble noté $A \triangle B$ défini par :

$$A \triangle B = (A \cup B) \backslash (A \cap B).$$



II. Opérations sur les ensembles

Proposition 2.12

Soient A et B deux ensembles de E, on a

1) $A \triangle B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$
2) La différence symétrique des ensembles est une opération commutative et associative, c'est à dire que :

$$A \triangle B = B \triangle A \text{ et } (A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C).$$

3) $A \triangle A = \emptyset$, $A \triangle \emptyset = A$.

II. Opérations sur les ensembles

Preuve :

$$\begin{aligned} A \triangle B &= (A \cup B) \backslash (A \cap B) \\ &= (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)} \\ &= (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \\ &= [(A \cup B) \cap \overline{A}] \cup [(A \cup B) \cap \overline{B}] \\ &= [(A \cup B) \backslash A] \cup [(A \cup B) \backslash B] \\ &= (B \backslash A) \cup (A \backslash B). \end{aligned}$$

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Les Applications

I. Définition d'une application

Définition 1.1

Soient E et F deux ensembles, une application f de E vers F est une correspondance entre E et F qui a tout élément $x \in E$ associe à un unique élément $y \in F$. On note :

$$\begin{array}{rcl} f : E & \to & F \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

E est appelé ensemble de départ, F est appelé ensemble d'arrivée, $f(x) = y$ et y est appelé image de x par f et x est appelé antécédent de y par f.

Exemple 1.2

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) = x^3 \end{array}$$

II. Égalité de deux applications

Proposition 2.1

Soient $f : E \to F$ et $g : E' \to F'$ deux applications

$$f = g \Leftrightarrow \begin{cases} E = E' \text{ et } F = F' \\ \forall x \in E,\ f(x) = g(x). \end{cases}$$

E est appelé ensemble de départ, F est appelé ensemble d'arrivée, $f(x) = y$ et y est l'image de x par f.

Exemple 2.2

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto f(x) = |x|$. Et

$$g(x) = \begin{cases} x \text{ si } x \geqslant 0 \\ -x \text{ si } x < 0. \end{cases}$$

On a $f = g$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

III. Image et image réciproque d'une partie

Image directe d'une partie

Soient $f : E \to F$ et $A \subset E$. On appelle image de A par f et on la note $f(A)$ la partie de F définie par :

$$f(A) = \{y \in F, \exists x \in A \quad \textit{tel que} \quad f(x) = y\}.$$

.

Exemple 3.1

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) = x^2. \end{array}$$

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$.

III. Image et image réciproque d'une partie

Image réciproque d'une partie

Soient $f : E \to F$ et $B \subset F$. On appelle image réciproque de B par f et on la note $f^{-1}(B)$ la partie de E définie par :
$f^{-1}(B) = \{x \in E, \quad tel\ que \quad f(x) \in B\}$.

.

Exemple 3.2

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) = x^2. \end{array}$$

$f^{-1}([0,4]) = [-2,2]$.
$f^{-1}(-1) = \emptyset$.
$f^{-1}(1) = \{-1,1\}$.

IV. Applications Composées

Propositions 4.1

Soient E et F deux ensembles, A et B deux parties de E et $f : E \to F$ une application. Alors on a

$A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$

$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ **Attention !** $(f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B))$ est fausse.

.

Définition 4.2

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications, on définit l'application de E dans G dite composée de g par f, notée $g \circ f$, par :

$$\text{Pour tout } x \in E,\ (g \circ f)(x) = g[f(x)].$$

La notation $g \circ f$ se lit « g rond f ».

IV. Applications Composées

Remarque 4.3

Soient $f : E \to E$ et $g : E \to E$, deux applications. Les deux applications $f \circ g$ et $g \circ f$ sont définies mais en général, elles ne sont pas égales. Par exemple :

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) = x^2. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} g : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & g(x) = 2x. \end{array}$$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x) = (2x)^2 = 4x^2$.
$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 2x^2$ donc $g \circ f \neq f \circ g$.

.

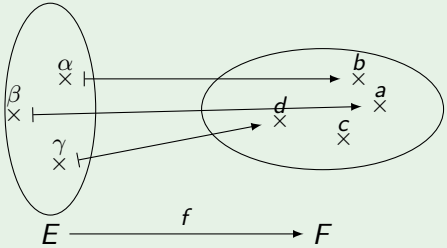
V. Application Injective

Définition 5.1

Soit $f : E \to F$ une application, on dit que f est injective si et seulement si tout élément y de F admet par f au plus un antécédent $x \in E$.

Proposition 5.2

Soit $f : E \to F$ une application.
f est dite injective si et seulement si
$\forall x, x' \in E, \quad f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.



V. Application Injective

Exemple 5.3

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 3x+2 \end{array}$$

f est injective, car soient $x, x' \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(x') \Rightarrow 3x+2 = 3x'+2 \Rightarrow x = x'$.

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \mid x \mid \end{array}$$

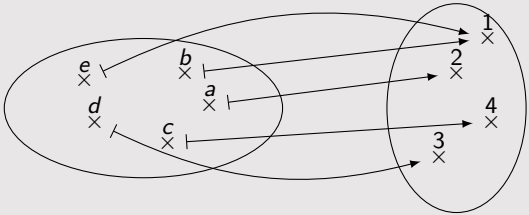
f n'est pas injective car $f(2) = f(-2)$ mais $2 \neq -2$.

VI. Application Surjective

Définition 6.1

Soit $f : E \to F$ une application.
f est dite surjective si et seulement si

$$(\forall y \in F) \quad (\exists x \in E),\ f(x) = y.$$



$$E \xrightarrow{\quad f \quad} F$$

VI. Application Surjective

Exemple 6.2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\to \mathbb{N} \\ n &\mapsto n+1. \end{aligned}$$

La fonction f n'est pas surjective car si on prend $y = 0$ n'a pas d'antécédent.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{Z} &\to \mathbb{Z} \\ n &\mapsto n+1. \end{aligned}$$

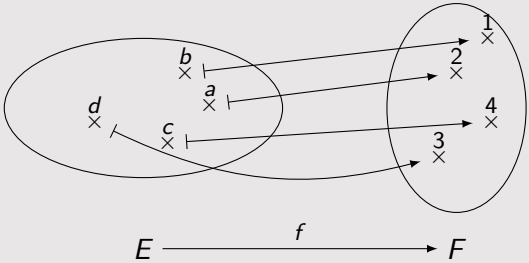
Soit $m \in \mathbb{Z}$ (Ensemble d'arrivé) et cherchons $n \in \mathbb{Z}$ (Ensemble de départ), tel que $g(n) = m \Rightarrow g(n) = n+1 = m \Rightarrow n = m-1$ si $m \in \mathbb{Z}$ alors $n \in \mathbb{Z}$ car $m-1 \in \mathbb{Z}$. Alors g est surjective.

VII. Application Bijective

Définition 7.1

Soit $f : E \to F$ une application.
f est dite bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. c-à-d

$$(\forall y \in F) \quad (\exists! x \in E),\ f(x) = y.$$



VII. Application Bijective

Exemple 7.2

$$\begin{array}{rcl} f : [1, +\infty[& \to & [0, +\infty[\\ x & \mapsto & x^2 - 1. \end{array}$$

f est injective car $f(x) = f(y) \Rightarrow x^2 - 1 = y^2 - 1 \Rightarrow x = \pm y$, et puisque $y \in [1, +\infty[$ donc $x = y$.
f est surjective, soit $y \in [0, +\infty[$ nous cherchons un élément $x \in [1, +\infty[$, tel que $y = x^2 - 1$, le réel $x = \sqrt{y + 1}$ convient.

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre

I. Généralités

Définition 1.1

Une **relation binaire** $\mathscr{R}$ définie sur un ensemble E est au choix :

- une propriété qui relie ou non deux éléments x et y de E. On note $x\mathscr{R}y$ pour dire que l'élément x est en relation avec y
- une partie de $E \times E$. On note $x\mathscr{R}y$ si $(x, y) \in \mathscr{R}$

Remarque 1.2

Pour un couple $(x, y) \neq (y, x)$ donc on fera la différence entre $x\mathscr{R}y$ et $y\mathscr{R}x$.
Par exemple si $\mathscr{R}$ est la relation $<$ sur $\mathbb{R}$: si l'on a $x < y$ on n'a pas $y < x$.

I. Généralités

Exemples 1.3

Les relations que l'on utilise couramment en mathématiques

- La relation d'égalité sur un ensemble E ´ $=$ ˇ
- Les relations sur $\mathbb{R}$ ´ $<$ ˇ, ´ $\leqslant$ ˇ, ´ $>\geqslant$, ´ $\geqslant$ ˇ.
- La relation sur $\mathbb{Z}$ « $|$ˇ : $a|b$ si ´a divise bˇ.

I. Généralités

Définition 1.4

Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur E.

- On dit que $\mathscr{R}$ est **réflexive** si : $\forall x \in E, x\mathscr{R}x$
- On dit que $\mathscr{R}$ est **symétrique** si : $\forall x, y \in E, x\mathscr{R}y \Rightarrow y\mathscr{R}x$
- On dit que $\mathscr{R}$ est **antisymétrique** si : $\forall x, y \in E, (x\mathscr{R}y \text{ et } y\mathscr{R}x) \Rightarrow x = y$
- On dit que $\mathscr{R}$ est **transitive** si : $\forall x, y, z \in E, (x\mathscr{R}y \text{ et } y\mathscr{R}z) \Rightarrow x\mathscr{R}z$

I.Généralités

Exemples 1.5

- La relation d'égalité $=$ sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive.
- Les relations $\leqslant$ et $\geqslant$ sur $\mathbb{R}$ sont réflexives, antisymétrique et transitives. Elles ne sont pas symétriques.
- Les relation $<$ et $>$ sur $\mathbb{R}$ sont antisymétriques et transitives. Elles ne sont ni réflexives, ni symétriques.
- La relation de divisibilité $\mid$ sur $\mathbb{Z}$ est réflexive et transitive. Elle n'est ni symétrique, ni antisymétrique : $(2 \mid (-2)$ et $-2 \mid 2$ mais $-2 \neq 2)$

II. Relation totale ou partielle

Définition 2.1

Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur E.

- On dit que x et y de E sont **comparable** par $\mathscr{R}$ si : $x\mathscr{R}y$ ou $y\mathscr{R}x$.
- On dit que la relation $\mathscr{R}$ est **totale** si deux éléments quelconques de E sont comparable :

$$\forall x, y \in E, x\mathscr{R}y \text{ ou } y\mathscr{R}x$$

- On dit que la relation $\mathscr{R}$ est **partielle** dans le cas contraire.

II. Relation totale ou partielle

Exemple : 2.2

- Les relations $\leqslant$ et $\geqslant$ sur $\mathbb{R}$ sont totales mais $<$ et $>$ sont partielles car on ne peut comparer deux éléments identiques.
- La relation de divisibilité $|$ sur $\mathbb{Z}^*$ est partielle : on ne peut comparer 3 et 5 car l'un des deux n'est pas un diviseur de l'autre.

III. Relation d'équivalence

Définition 3.1

Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur E. On dit que $\mathscr{R}$ est une relation **d'équivalence** sur E si $\mathscr{R}$ est réflexive, symétrique et transitive.

Remarque :3.2

Une relation d'équivalence est notée parfois $\sim$

IV. Relation d'ordre

Définition 4.1

Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur E. On dit que $\mathscr{R}$ est une relation **d'ordre** si $\mathscr{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive.

Remarque 4.2

On note généralement une relation d'ordre : $\leqslant, \preccurlyeq, \precsim, \ldots$ La réflexivité est imposé dans la définition des relations d'ordre. On privilégie les relations d'ordre «large» du type «inférieur ou égal». La transitivité et l'antisymétrie permettent de hiérarchiser les éléments d'un ensemble.

IV. Relation d'ordre

Exemples. 4.3

- Les relations $\leqslant, \geqslant$ sur $\mathbb{R}$ sont des relations d'ordre tandis que $<$ et $>$ ne le sont pas par manque de réflexivité.
- La relation de divisibilité $\mid$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$ (mais pas sur $\mathbb{Z}^*$) :
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \mid n$ donc $\mid$ est réflexive.
- $n \mid n'$ et $n' \mid n \overset{\exists k,k' \in \mathbb{N}^*}{\Rightarrow} n = kn'$ et $n' = k'n \Rightarrow n = kk'n \Rightarrow kk' = 1$ $\overset{k,k' \in \mathbb{N}^*}{\Rightarrow} k = k' = 1 \Rightarrow n = n'$ donc $\mid$est antisymétrique.
- $n \mid n'$ et $n' \mid n'' \overset{\exists k,k' \in \mathbb{N}^*}{\Rightarrow} n = kn'$ et $n' = k'n'' \Rightarrow n'' = kk'n \Rightarrow n'' \mid n$ donc $\mid$ est transitive.